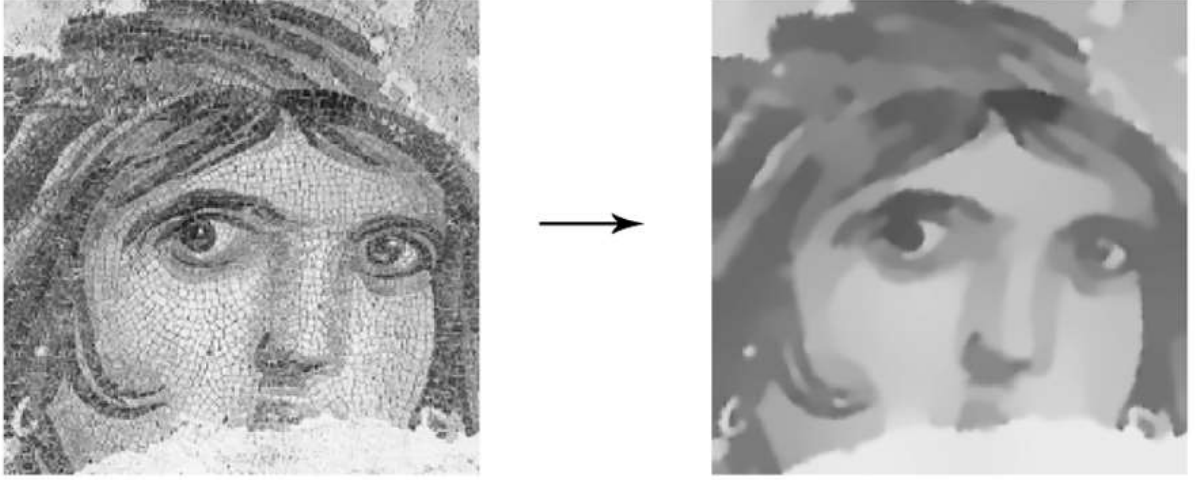


Pratik 1: Doğrusal Olmayan Difüzyon



Şekil 1: Perona-Malik modeliyle elde edilen örnek filtreleme sonucu.

Genel Bakış

Bu problem setinin amacı sizi doğrusal olmayan difüzyon filtrelemesiyle tanıştırmaktır. Doğrusal olmayan difüzyon filtrelemesinin arkasındaki temel teori, kenarlar gibi bazı görüntü özelliklerinin korunduğu veya hatta geliştirildiği kademeli olarak basitleştirilmiş görüntülerden oluşan bir ölçek alanı gösterimi oluşturmak için doğrusal olmayan PDE'leri kullanmaktır. Ödev, bir dizi doğrusal olmayan difüzyon modeli uygulamanızı ve bunları bazı örnek görüntülere uygulamanızı gerektirir (Şekil 1).

Soru 1.1

Bir görüntüyü yumuşatmak için Perona-Malik (PM) tipi doğrusal olmayan difüzyon modelini uygulayın. Programınız girdi olarak bir gri tonlamalı görüntü ve bir difüzyon modeli almalı ve çıktı olarak giriş görüntüsünün yumuşatılmış bir versiyonunu üretmelidir. Aşağıdaki yapıya sahip olmalıdır:

1. Giriş görüntüsünü okuyun.
2. Difüzyon modeline karar verin.
3. Modelin parametrelerini ayarlayın.

- kontrast eşiği: λ
- ölçek parametresi: σ
- difüzyon süresi: T

4. Düzeltmeyi (Yumuşatma) gerçekleştirin.

Ödeviniz için aşağıdaki yayılma fonksiyonlarını uygulamanız gerekir:

A. Perona-Malik Yayılma-Tip 1[1]:

$$g(|x|) = \exp \left(-|x|^2 / \lambda^2 \right) \quad (1)$$

B. Perona-Malik Yayılımı-Tip 2[1]:

$$g(|x|) = \frac{1}{1 + |x|^2 / \lambda^2} \quad (2)$$

C. Charbonnier Yayılımı[2]:

$$g(|x|) = \frac{1}{\sqrt{1 + |x|^2 / \lambda^2}} \quad (3)$$

Soru 1.2 Kendi implementasyonunuzu kullanarak aşağıdaki konuları analiz edin ve raporda detaylı şekilde tartışın:

1. Linear ve Nonlinear Difüzyon Modellerinin Karşılaştırılması

Linear difüzyon tüm bölgeleri eşit şekilde yumuşatırken, nonlinear difüzyon kenarları korur. Her iki yöntemin sonuçlarını görsel ve sayısal olarak karşılaştırın.

2. Parametrelerin Yumuşatma Sonuçları Üzerindeki Etkileri

Lambda (λ), sigma (σ) ve difüzyon zamanı (T) parametrelerinin değiştirilmesinin sonuçlara etkisini inceleyin. Her parametre için en az 3 farklı değer deneyin.

3. İterasyonlar Boyunca İstatistiksel Değişimler

Her iterasyonda şu metrikleri hesaplayın ve grafikleştirin:

- Ortalama yoğunluk değeri (mean intensity)
- Yoğunluk varyansı (intensity variance)
- Toplam gradyan büyüklüğü (total gradient magnitude)

Analiz İpuçları

- Her difüzivite fonksiyonu için aynı test görüntülerini kullanın
- Sonuçları hem görsel (imshow) hem de sayısal (metrikler) olarak karşılaştırın
- Parametrelerin etkilerini göstermek için grafikler oluşturun
- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) ve SSIM (Structural Similarity) metriklerini kullanabilirsiniz
- İterasyonlar boyunca metriklerin nasıl değiştiğini line plot ile gösterin

Soru 1.3: Renkli Görüntü Desteđi

Implementasyonunuzu genişleterek programınızın renkli görüntüleri de yumuşatabilmesini sağlayın.

Renkli Görüntüler İçin PDE Formülasyonu

Renkli görüntüler için, bireysel renk kanalları için tanımlanan aşağıdaki PDE'yi kullanabilirsiniz:

$$\frac{\partial u^i}{\partial t} = \nabla \cdot \left(g \left(\sum_{k=1}^3 |\nabla u_{\sigma}^k| \right) \nabla u^i \right)$$

Notasyon Açıklaması

i: Renk kanalını belirtir (R, G veya B kanalları)

u^i : i. renk kanalının yoğunluk değeri

$u_{\sigma}^i = G_{\sigma} * u^i$: i. renk kanalının Gaussian ile yumuşatılmış versiyonu

g: Difüzivite fonksiyonu (PM Tip 1, PM Tip 2 veya Charbonnier)

Σ : Tüm üç renk kanalının gradyanlarının toplamı (k=1,2,3 için)

İmplementasyon Yaklaşımı

- RGB görüntüyü üç ayrı kanala ayırın (R, G, B)
- Her kanal için Gaussian yumuşatma uygulayın (σ parametresi ile)
- Üç kanalın gradyanlarını hesaplayın ve toplayın
- Toplam gradyan üzerinden difüzivite fonksiyonunu hesaplayın
- Her kanal için difüzyon güncellemesi yapın (aynı difüzivite değeri ile)
- Üç kanalı tekrar birleştirerek renkli çıktı görüntüsünü oluşturun

Bu yaklaşım, renk kanalları arasındaki ilişkiyi koruyarak daha tutarlı sonuçlar verir.

Önemli: Her kanalı bağımsız olarak işlemek yerine, tüm kanalların gradyanlarını birlikte değerlendirerek difüziviteyi hesaplamak daha doğru sonuçlar verir.

Rapor İçeriđi

- Problemin kısa bir özeti
- Implement ettiđiniz çözümün detayları
- Deneyisel analiz hakkındaki yorumlarınız
- Kullanılan yöntemlerin matematiksel açıklaması
- Sonuçların görsel ve sayısal karşılaştırması
- Parametrelerin etkileri üzerine gözlemler
- Karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları

ZIP Dosyası Yapısı

Aşağıdaki yapıda bir ZIP dosyası hazırlayın:

ad-soyad-pa1.zip

- |— *README.txt*
 - | |— *Ödev hakkında belirtmek istediğiniz ancak raporda yer almayan bilgiler*
- |— *code/*
 - | |— *nonlinear_diffusion.py* (Ana kod dosyanız)
 - | |— *diffusivity_functions.py* (Difüzyivite fonksiyonları)
 - | |— *analysis.py* (Analiz ve görselleştirme kodları)
 - | |— *utils.py* (Yardımcı fonksiyonlar)
- |— *Results/*
 - | |— *rapor.pdf* (Ana rapor)
 - | |— *results/* (Sonuç görüntüleri)
 - | |— *plots/* (Grafik ve analizler)